Fiche 3

Dispersion et concentration

Énoncés complets

Badr ABOUFARASSE, PhD

---

1. Applications fondamentales

Maîtriser les définitions et les calculs essentiels du cours.

Application du cours 25 min

Exercice 4 — Médiale et masses relatives

On observe la dépense (en €) de 40 clients. Approcher la masse monétaire de chaque classe par $n_i \times$ centre de classe.

Classe / Class	[10,20[	[20,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[
n_i	8	12	10	6	4

1. Calculer les centres, masses, masses cumulées et parts relatives cumulées.
2. Calculer la médiale par interpolation dans la classe contenant 50 % de la masse.
3. Calculer la médiane des effectifs et comparer les deux mesures.

Application du cours 20 min

Complément 1 — Dispersion à partir d'un tableau de fréquences

Le nombre de réclamations hebdomadaires par magasin est distribué ainsi :

Réclamations x	0	1	2	3	4
Magasins n	4	8	10	6	2

1. Calculez la moyenne, la variance de population et l'écart-type.
2. Calculez le coefficient de variation.
3. Interprétez chaque résultat.

Construisez les colonnes nx et nx^2. Utilisez $E(X^2) - [E(X)]^2$ pour la variance de population.

2. Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel 35 min

Exercice 2 – Dispersion d’une distribution groupée

Reprendre la distribution des 210 clients de la fiche 2. À partir des centres de classes :

1. calculer $\sum n_i c_i$ et $\sum n_i c_i^2$;
2. calculer la moyenne, la variance de population et l’écart-type ;
3. calculer le coefficient de variation ;
4. calculer l’écart interquartile ;
5. comparer l’information fournie par l’écart-type et par l’IQR.

Préparation CC / partiel 30 min

Exercice 3 – Courbe de Lorenz et indice de Gini

Cinq revenus, déjà classés par ordre croissant, valent :

$$10,\ 12,\ 18,\ 25,\ 35.$$

1. Calculer le revenu total et les parts cumulées de population et de revenu.
2. Construire la courbe de Lorenz.
3. Calculer l’aire sous la courbe par la méthode des trapèzes.
4. En déduire le coefficient de Gini et l’interpréter.
5. Expliquer pourquoi le Gini décrit la concentration sans expliquer ses causes.

3. Approfondissement facultatif

Aller plus loin dans l’interprétation et les applications professionnelles.

Approfondissement 30 min

Exercice 1 – Boxplot, valeurs atypiques et choix de la variance

On observe :

$$5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 20.$$

On utilisera la convention « médiane des moitiés » pour les quartiles.

1. Calculer le résumé à cinq nombres : minimum, Q_1, médiane, Q_3, maximum.
2. Calculer l’étendue et l’écart interquartile IQR.

3. Calculer les bornes $Q_1 - 1.5IQR$ et $Q_3 + 1.5IQR$ et identifier les valeurs atypiques potentielles.
4. Calculer la moyenne et l’écart absolu moyen.
5. Calculer la variance et l’écart-type si ces 12 observations constituent toute la population.
6. Calculer la variance et l’écart-type corrigés si elles constituent un échantillon.

Approfondissement 25 min

Complément 2 — Comparer concentration et robustesse

Deux marchés présentent les parts de marché ordonnées suivantes :

Marché A	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
Marché B	2 %	8 %	10 %	20 %	60 %

1. Construisez les parts cumulées.
2. Indiquez quelle courbe de Lorenz est la plus éloignée de l’égalité.
3. Calculez les étendues et expliquez leur limite.
4. Formulez une conclusion défendable.

Avec cinq entreprises de même poids, les parts cumulées de population progressent de 20 points.